

講義 12：列印排版與頁面規劃

對應練習：ex12 | 答案程式：ZR_TR12_PRINT_LAYOUT

本講重點

- 紙本報表的規格思維：點矩陣印表機、行寬與行數怎麼定
- REPORT 附加項：NO STANDARD PAGE HEADING / LINE-SIZE / LINE-COUNT n(m)
- WRITE 精確排版：位置、寬度、對齊、CURRENCY
- ULINE / SKIP / NEW-PAGE、sy-pagno
- TOP-OF-PAGE 頁首與 END-OF-PAGE 頁尾的搭配

1. 先懂紙，再談排版

傳統表單（出貨單、對帳單）常印在點矩陣印表機 + 連續報表紙上，規格是排版的前提：

規格	常見值	由來
行寬	132 字元（寬機） / 80 字元（窄機）	10 CPI 字距下紙寬決定
每頁行數	66 行	11 吋紙 × 6 LPI
實用行數	65 行（留 1 行安全邊界）	對應 SAP 列印格式 X_65_132（SPAD 維護）

買紙時看到的規格：80 行、132 行、全頁、中一刀

台灣文具行賣的連續報表紙，品名通常長這樣：「電腦報表紙 9.5×11×1P（80行）中一刀」。每一段的意思：

品名上的字	意思
9.5×11	紙寬 × 紙長，單位英吋。寬度含兩側的撕邊孔條，實際能印的寬度比較窄
80行、132行	一行能印幾個字（正常字距 10 CPI），也就是「欄數」，不是一頁幾行。這跟 ABAP 的 LINE-SIZE 是同一件事，跟 LINE-COUNT 無關，不要搞混
1P、2P、3P	聯數：幾張疊在一起的複寫聯（1P = 單聯）
全頁（全張）	11 吋長的一頁中間沒有撕線
中一刀	11 吋長的一頁中間多一條撕線，可以撕成上下兩張 9.5×5.5 吋
中二刀	中間有兩條撕線，一頁撕成三張
雙切	兩側的孔條可以撕掉

常見的兩種寬度：

紙張	一行幾個字	對應的程式設定
9.5×11 吋 (80 行 · 窄機)	80	LINE-SIZE 80 · 格式 X_65_80
14 7/8×11 吋 (132 行 · 寬機)	132	LINE-SIZE 132 · 格式 X_65_132

中一刀、中二刀改變的是「一張單據的長度」。行數用同一個公式算 (6 LPI · 每吋 6 行)：

撕法	每一張的長度	每一張可印的行數
全頁	11 吋	66 行
中一刀	5.5 吋	33 行
中二刀	約 3.67 吋	22 行

所以單據如果要印在中一刀的「半張」上 (例如小張的出貨單、收據)，程式的頁長就不能再用 65 行，要照半張來規劃。常見兩種做法：

1. 一張單據一頁、頁長 **33 行**：程式寫 **LINE-COUNT 33**，並請 Basis 用交易碼 **SPAD** 建一個頁長 33 行的自訂列印格式 (標準格式裡沒有 33 行的，見下方說明)，印表機的「頁長」設定也要調成 5.5 吋，換頁才會剛好停在撕線上。
2. 頁長維持 **66 行**，一頁排兩張單據：第一張從第 1 行開始，第二張用 **SKIP TO LINE 34** 從下半張開始 (本講第 2 節的 **SKIP TO LINE**)。印表機設定不用改，但程式要自己控制每半張的行數。

用哪一種要看印表機和單據量，但規劃版面的第一步永遠是先問清楚用哪一種紙，行寬和頁長都由紙決定。

自訂格式由誰建、在哪建：交易碼 SPAD

列印格式由 Basis 在交易碼 **SPAD** (Spool Administration · 列印管理) 維護，程式設計師通常沒有權限，也不該自己改。SPAD 裡跟「紙」有關的設定有兩種，用途不同，不要搞混：

設定	定義什麼	給誰用	本系統的例子 (2026-09-30 查 TSP1D / TSP08)
清單格式 (類型 L)	一頁幾行 × 一行幾字	ABAP 清單報表 (WRITE ，本講的主題)	標準 X_65_132 = 65×132；客戶自建 Z_65_256 、 Z_65_360 (寬報表用)
紙張格式 (Page Format) + 表單用格式 (類型 S)	紙的實際尺寸 (公釐、英吋)	Smartform / SAPscript 表單	ZLTER2 ，說明文字就是「中一刀」：寬 215 mm × 高 140 mm；另有直式的 ZLETTERH 140 × 215 mm

ZLTER2 的高度 140 mm 約等於 11 吋的一半 (5.5 吋 ≈ 139.7 mm)，正好是中一刀的半張，代表公司已經有人為了中一刀建過格式。但它是給 **Smartform / SAPscript** 表單用的：表單在自己的頁面設定指定這個紙張格式，就能印在中一刀半張上。

清單報表 (**WRITE** 輸出) 要印在中一刀上，需要的是另一種 **L 類型**、頁長 **33 行**的清單格式，本系統目前沒有，要請 Basis 另外建。常見的命名習慣是照標準格式的規則，例如 **Z_33_80** (33 行 × 80 字)，客戶自建格式以 **Z** 開頭。建好後要在 SPAD 指派給實際要用的印表機 (Device Type)，列印對話框的 Format F4 才會出現。

格式與紙張的定義可以用 **SELECT** 查表確認：**TSP1D**（格式：**PAPART** 名稱、**TYPE L/S**、**OUTROWS / OUTCOLUMNS** 行數 / 欄數）、**TSP08**（紙張格式的寬高）、**TSP1T**（說明文字）、**TSP06A**（格式指派給哪些 Device Type）。

規格來源：台灣報表紙廠商的產品說明（如 9.5×11 為 80 行、14 7/8×11 為 132 行；中一刀撕開為 9.5×5.5 吋）。中一刀 / 中二刀的實際撕線位置以手上的紙為準。

所以課程範例的固定開場白是：

```
REPORT zr_tr12_print_layout NO STANDARD PAGE HEADING
                        LINE-SIZE 132
                        LINE-COUNT 65(3).
```

附加項	意義
NO STANDARD PAGE HEADING	關掉系統預設頁首（程式名那行），自己用 TOP-OF-PAGE 畫
LINE-SIZE 132	每行 132 字元，超過的 WRITE 內容折到下一行
LINE-COUNT 65(3)	每頁 65 行，其中保留末尾 3 行給頁尾（END-OF-PAGE）

(3) 這個保留區是 END-OF-PAGE 的開關：沒有保留行數，**END-OF-PAGE** 永遠不觸發——最常見的「頁尾怎麼不出來」原因。

1.1 超過 132 欄的寬報表：LINE-SIZE 要對得上列印格式

實務上常看到比 132 更寬的寫法，例如某支傳票清單程式：

```
REPORT zrfi0004 NO STANDARD PAGE HEADING
                        LINE-SIZE 203
*                        LINE-COUNT 65(6).
                        LINE-COUNT 65(0).
```

203 不是某種印表機的標準寬度。點矩陣寬機用一般字距（10 CPI）一行約 132 字；要印得更寬，靠的是**壓縮字**（約 **17 CPI**）或雷射印表機 **A4 / A3 橫印**，印得下的字數因此可以到 200 甚至 255 字。203 通常是開發者依自己的欄位（中文字一個佔 2 欄，見 2.1）一欄一欄加出來的數字。

SAP 列印時要挑一個**寬度 ≥ LINE-SIZE** 的列印格式（SPAD 維護）。本系統實際存在的標準格式如下：

列印格式	每頁行數 × 每行字數	典型用途
X_65_80	65 × 80	窄機、直式
X_65_132	65 × 132	點矩陣寬機標準（本課程採用）
X_65_200	65 × 200	壓縮字 / 雷射橫印
X_65_255	65 × 255	壓縮字 / 雷射橫印，傳統清單的最大寬度

列印格式	每頁行數 × 每行字數	典型用途
X_44_120、X_58_170、X_70_200、X_90_120	行數、寬度的其他組合	依印表機另外設定

套到上面的例子：LINE-SIZE 203 比 X_65_200 寬 3 欄，放不進去，要用 X_65_255 才印得完整。建議寬報表直接取格式的寬度（200 或 255），不要取 203 這種夾在兩個格式中間的數字。畫面上的清單不受影響，差別只出現在實際列印時。

另外兩點：

- LINE-COUNT 65(0)：保留 0 行，END-OF-PAGE 永遠不會觸發，效果跟不寫 (m) 一樣。從被註解掉的 65(6) 看得出來，原本有 6 行頁尾，後來被拿掉了。
- 寬報表在螢幕上要左右捲動才看得完（如上面傳票清單的畫面底部有橫向捲軸），欄位多到 200 欄以上時，改用 ALV（講義 9）通常更好用。

1.2 實際要印到某台印表機：先查它支援哪些 Format

工廠常見的大型印表機，大多是寬機點矩陣（如 Epson LQ-2xxx）或行式印表機（Line Matrix，如 Printronix、TallyGenicom）。兩者都用 15 吋寬的連續報表紙，可以印多聯複寫；正常字距一行約 136 字，壓縮字約 230 字。在 SAP 裡通常對應 X_65_132 或 X_65_255。印條碼、貼紙的標籤機（如 Zebra）則屬於另一套機制（Smartform / ZPL），不適用本講的清單列印。

光看機器判斷不出它用哪個 Format。Format 是 SPAD 依那台印表機的 Device Type（裝置類型）設定的，不同 Device Type 支援的清單也不同。查法有兩種：

1. 列印對話框（最簡單）：隨便跑一支清單報表 → 列印 → Output Device 選那台印表機 → 在 Format 欄位按 F4。清單裡只會出現這台印表機支援的格式。
2. SPAD（通常要 Basis 權限）：Output Devices → 找到那台印表機，記下 Device Type → 到 Device Types 開啟該類型 → Formats，就是支援的格式清單。

以本課程的 Demo 系統為例：前端印表機（Device Type SWINCF）支援 X_65_80 / 132 / 200 / 255，但範例印表機 LP01（HP LaserJet 類型 HPLJIIID）沒有 X_65_200。所以 1.1 的 LINE-SIZE 203 能不能印，還要看目標印表機有沒有 X_65_255。

查到格式後，REPORT 參數直接照格式名稱的數字寫。格式名稱的規則是 X_行數_寬度：

印表機支援的格式	REPORT 參數
X_65_132	LINE-SIZE 132 LINE-COUNT 65(m)
X_65_255	LINE-SIZE 255 LINE-COUNT 65(m)
X_90_120	LINE-SIZE 120 LINE-COUNT 90(m)

- m 是頁尾保留行數，沒有頁尾就不寫 (m)。
- 寬度優先用 132，正常字距最好讀；欄位真的放不下，再改用 255（代價是改成壓縮字、字會變小）。
- LINE-SIZE 可以比格式窄，但不能比它寬，寬了會被截斷。

- 報表如果固定只印到某台印表機，可以在程式裡用 `GET_PRINT_PARAMETERS` 的 `LAYOUT = 'X_65_132'` 把格式寫死，使用者就不用每次自己選。

1.3 正常字距還是壓縮字：由 Format 決定，不是程式

程式裡沒有任何「切換成壓縮字」的指令，ABAP 清單只管「一行幾個字、一頁幾行」。字距是這樣決定的：

- 程式的 `LINE-SIZE` / `LINE-COUNT` 決定清單的大小。按列印時，系統會依清單寬度帶出一個預設 **Format**（例如寬 132 帶 `X_65_132`），使用者也可以在對話框改選。
- 在 SPAD 裡，每個「Device Type × Format」組合都設定了送給印表機的初始化控制碼（Printer Initialization）。點矩陣印表機切換成 17 CPI 壓縮字，就是靠 `X_65_255` 這類格式內的控制碼達成的；`X_65_132` 則維持正常 10 CPI。
- 前端 / Windows 驅動印表機（如 `SWINCF`）沒有控制碼這一層，而是由 SAP 依格式寬度自動縮放字體，效果一樣：選 255 字寬就印得比較小。

所以程式只是間接影響字距：`LINE-SIZE` 決定系統帶出哪個 **Format**，真正切換字距的是 **Format** 的設定。某個格式印出來字距不對，要請 Basis 檢查 SPAD 裡該 Device Type 的 **Format** 設定，改程式沒有用。

2. WRITE 精確排版

完整格式：`WRITE [AT] /位置(寬度) 資料 [對齊/格式選項]`。

```
LOOP AT gt_items INTO gs_item.
  WRITE: /1  '|', 2(6)  gs_item-itemno,
        9  '|', 10(20) gs_item-name,
        31 '|', 32(10) gs_item-qty,
        43 '|', 44(14) gs_item-price CURRENCY 'USD',
        59 '|', 60(16) gs_item-amount CURRENCY 'USD',
        77 '|'.
ENDLOOP.
```

寫法	意義
<code>/1</code>	換行後從第 1 欄開始
<code>10(20)</code>	從第 10 欄開始、寬度 20
<code>(20)</code> (無位置)	接目前位置，寬度 20

每欄位固定「起始欄 + 寬度」，配合頁首同座標的欄位標題，直欄就會對得筆直——這是點矩陣報表排版的全部秘密：畫一張欄位座標表，頁首、明細、頁尾都照表寫。

位置、寬度也可以用變數，但要加 `AT`：

```
DATA: gv_pos TYPE i VALUE 5,
      gv_wid TYPE i VALUE 10.
WRITE AT /gv_pos(gv_wid) gs_item-name.      " 從第 5 欄起、寬 10
```

講義 13 的實戰案例 ZRFI0004 把整張欄位座標表寫成一個結構，每個欄位的寬度都是一個元件，頁首、明細、合計列都寫 `WRITE AT (t_optfm-hkont) ...`。要調整某一欄的寬度，只要改結構裡的一個 `VALUE`，所有列會一起變：

```
DATA: BEGIN OF t_optfm,
      hkont TYPE i VALUE 30,      " 會計科目欄寬
      kostl TYPE i VALUE 10,      " 成本中心欄寬
      ...
END OF t_optfm.

WRITE: AT /01(t_optfm-hkont) '會計科目' CENTERED,      " 頁首
      AT      (t_optfm-kostl) '成本中心' CENTERED.
WRITE: AT /01(t_optfm-hkont) t_docit-hkont,      " 明細
      AT      (t_optfm-kostl) t_docit-kostl.
```

常用格式選項：

選項	效果
<code>CENTERED / RIGHT-JUSTIFIED / LEFT-JUSTIFIED</code>	指定寬度內置中 / 靠右 / 靠左（數值預設靠右、文字靠左）
<code>CURRENCY 'USD'</code> （或幣別欄位，如 <code>gs_booking-forcurkey</code> ）	依幣別小數位格式化金額——金額欄必加。後面接的是 幣別代碼 （字面值或 <code>CUKY</code> 型別欄位），不是另一個金額欄位；幣別的小數位設定在 <code>TCURX</code> （講義 21 §2.2）
<code>UNIT 'KG'</code> （或單位欄位，如 <code>gs_item-meins</code> ）	依單位小數位格式化數量——數量欄建議加。後面接 單位代碼 （字面值或 <code>UNIT</code> 型別欄位）；只去掉多出來、而且是 0 的小數，不四捨五入，單位的小數位設定在 <code>T006</code> （講義 21 §2.2）
<code>NO-GAP</code>	下一個輸出緊貼、不留間隔
<code>NO-ZERO</code>	數字 0 顯示成空白
<code>USING EDIT MASK '__:__'</code>	自訂顯示遮罩

輔助指令：

```
ULINE.      " 整行橫線
ULINE AT /1(77).  " 從第 1 欄畫 77 個字元寬的橫線
SKIP.      " 空一行（SKIP 3. 空三行）
SKIP TO LINE 55.  " 游標直接跳到本頁第 55 行
NEW-PAGE.    " 強制換頁
```

`SKIP TO LINE n` 把游標移到**目前這一頁的第 n 行**，之後的輸出從那一行開始。用途是把某塊內容固定印在頁面的特定位置：講義 13 的 ZRFI0004 就是明細印完後 `SKIP TO LINE 55`，讓每一頁的簽核欄都從第 55 行開始，不管這頁明細有幾筆。n 如果超過 `LINE-COUNT` 的頁長（或小於等於 0），這個指令會被當成普通的 `SKIP`（官方文件 `SKIP`）。

2.1 中文字會被截掉：寬度要自己給足

WRITE 輸出一段文字時，保留的輸出寬度是**依字數**算的；但中文字（全形字）和 → 這類符號，在清單上每個佔**兩格**。字數算出來的寬度不夠放，文字結尾就會被截掉，而且**沒有任何錯誤訊息**。

實例（講義 10 的驗證程式 **ZR_TR10_HIDE_TEST**，2026-09-25 實測）：

```
WRITE / '測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報表'.
```

* 畫面顯示：測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報 ← 最後的「表」不見了


```
WRITE /(60) '測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報表'.
```

* 畫面顯示：測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報表 ← 指定寬度 60 格，完整顯示

解法：在 **WRITE** 用（**寬度**）明確指定輸出寬度，中文字一個抓**兩格**來估。排版欄位座標表時也一樣，中文欄位（名稱、說明）的寬度要以「字數 × 2」來規劃，不然會截字或擠壞後面的直欄。

用程式算出實際佔幾格：標準類別方法 **cl_abap_list_utilities=>dynamic_output_length** 會回傳一段文字在清單上實際佔的格數，中英混雜也算得準：

```
DATA: gv_text TYPE c LENGTH 40 VALUE '東捷資訊ABC',
      gv_len  TYPE i,
      gv_disp TYPE i,
      gv_pos  TYPE i.

gv_len  = strlen( gv_text ).           " 7：字數
gv_disp = cl_abap_list_utilities=>dynamic_output_length( gv_text ). " 11：4 個中文字 × 2 + 3
gv_pos  = ( sy-linsz - gv_disp ) / 2.   " 置中的起始欄
WRITE AT /gv_pos gv_text.
```

（2026-09-29 實測：**strlen** 回 7、**dynamic_output_length** 回 11，**LINE-SIZE 80** 時從第 34 格開始，標題正好置中。）**sy-linsz** 是目前清單的行寬，就是 **LINE-SIZE** 的值。

用途有兩種：

- **中文標題置中**：用 **strlen** 算會偏右，因為字數比實際格數少。ZRFI0004 的 **write_header** 為了算公司名稱的寬度，先把字串轉成繁中編碼（code page 8300）的位元組再數長度，繞了一大圈，用上面這個方法一行就夠。
- **把長文字切成兩行**：ZRFI0004 的 **split_sgtxt** 逐字呼叫 **dynamic_output_length** 累加格數，超過 50 格的部分放到第二行，所以中文內文不會被從中間截斷。

3. 頁首與頁尾（TOP-OF-PAGE / END-OF-PAGE）

搭配講義 10 的清單事件，標準版型長這樣：

```
TOP-OF-PAGE.
WRITE: /1    '程式：', (20) sy-repid,
       50(20) '測試列印報表' CENTERED,
```

```

108 '日期：', sy-datum.
WRITE: /1 '使用者：', (18) sy-uname,
108 '頁次：', (4) sy-pagno.
ULINE AT /1(77).
WRITE: /1 '|', 2(6) '項次' CENTERED,
9 '|', 10(20) '品名' CENTERED,
31 '|', 32(10) '數量' CENTERED,
43 '|', 44(14) '單價' CENTERED,
59 '|', 60(16) '金額' CENTERED,
77 '|'.
ULINE AT /1(77).

END-OF-PAGE.
ULINE AT /1(77).
WRITE: /1 '審核：_____ ', 40 '製表：_____ '.

```

- **sy-pagno**：目前頁次，頁首直接印。
- 觸發時機回顧：TOP-OF-PAGE 在每頁第一個 WRITE 前；END-OF-PAGE 在輸出踏進保留行區時。明細行數超過一頁，系統自動「頁尾 → 換頁 → 頁首」接下去。
- **LINE-COUNT 65(3)** 的 **65** 是整頁總行數，TOP-OF-PAGE 印的標題、SKIP 空行、明細、頁尾都算在內；**(3)** 是從這 65 行裡劃出最後 3 行給頁尾。以上面的版型為例：頁首 5 行 + 頁尾 3 行，明細最多 $65 - 5 - 3 = 57$ 行。
- **⚠️ 最後一頁通常印不出頁尾**：END-OF-PAGE 只在「輸出寫到保留區」時觸發，**NEW-PAGE** 不會觸發它（官方文件 **END-OF-PAGE** 明載）。最後一頁的明細沒填滿就結束了，頁尾就不會出現；只有一頁的短報表（如一張傳票）則完全沒有頁尾。實務上常見的改法是 **LINE-COUNT 65(0)** 不保留頁尾，改在輸出明細的 FORM 結尾自己印頁尾，印之前先寫 **RESERVE n LINES.**（ $n =$ 頁尾行數）：剩下的行數不夠 n 行就先換頁，頁尾才不會被拆到兩頁。代價是頁尾只印在報表最後，不是每頁都有。要**每頁都有頁尾**又不用 END-OF-PAGE，就得自己控制每頁印幾筆明細、在固定行號印頁尾——講義 13 第 6.1 節的傳票清單 ZRFI0004 就是這樣做（每頁 10 筆，**SKIP TO LINE 55** 印簽核欄與頁尾）。
- 「頁次 n / 總頁數」的**總頁數**要等全部輸出完才知道——回填技巧（**READ LINE / MODIFY LINE**）在期末實作講義 13 教。

4. 驗證方式

課堂上直接看螢幕清單即可（清單就是「虛擬的紙」）；要看實際分頁效果，故意產生超過一頁的測試資料（如 DO 150 TIMES 塞 150 筆），觀察每頁的頁首、頁尾與頁次遞增。列印預覽：清單畫面 → 列印，選對應格式（如 X_65_132）。

5. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
END-OF-PAGE 完全不執行	LINE-COUNT 沒寫保留行數 (m)
前面各頁有頁尾，最後一頁沒有	END-OF-PAGE 只在寫滿到保留區才觸發，最後一頁沒寫滿就不觸發——要每份報表結尾都有頁尾，改在程式裡自己印（見第 3 節）

症狀	原因
直欄歪掉對不齊	各行同一欄位的起始位置/寬度不一致——先畫欄位座標表
金額小數位錯	忘了 CURRENCY (有的幣別 0 位小數，如 JPY)
每頁上方多一行程式名	忘了 NO STANDARD PAGE HEADING
內容被折行	超出 LINE-SIZE——加寬或縮欄位
中文欄位寬度怪、文字結尾被截掉	全形字與 → 佔兩個輸出位置，但預設寬度按字數算——用 (寬度) 指定，中文以兩格估 (見 2.1)

6. 課堂練習

完成 ex12：做一張 132 欄寬、65(3) 行的多頁明細報表——頁首 (程式資訊 + 欄位標題)、表格線、金額 CURRENCY 格式、頁尾簽核欄。